

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 38

2026/09/07
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. A manager receives a decision-support report to analyze sales trends for the current quarter. However, the report contains outdated data from three years ago, includes unnecessary details about employee attendance, and contains several calculation errors. Which set of characteristics of valuable information is lacking in this report?

කළමනාකරුවෙකු වෙත වර්තමාන කාර්තුවේ විකුණුම් ප්‍රවණතා විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා තීරණ ගැනීමේ සහායක වාර්තාවක් ලැබේ. කෙසේ වෙතත්, එම වාර්තාවෙහි වසර තුනකට පෙර පැරණි දත්ත අඩංගු වන අතර, සේවක පැමිණීම පිළිබඳ අනවශ්‍ය තොරතුරු සහ ගණනය කිරීම් දෝෂ කිහිපයක්ද අඩංගු වේ. මෙම වාර්තාවෙහි අඩංගු නොවන්නේ වටිනා තොරතුරුවල කුමන ලක්ෂණ සමූහයද?

- 1) Timeliness, Relevance, and Accuracy
කාලෝචිතභව, අදාළ බව, සහ නිවැරදි බව
- 2) Security, Accessibility, and Cost-effectiveness
ආරක්ෂාව, ප්‍රවේශවීමේ හැකියාව, සහ පිරිවැය-කාර්යක්ෂමතාව
- 3) Completeness, Format, and Redundancy
සම්පූර්ණභව, ආකෘතිය, සහ අතිරික්ත බව.
- 4) Auditability, Flexibility, and Portability.
සම්ක්ෂණ හැකියාව, නම්‍යශීලීභව, සහ සුවාහසතාව
- 5) Confidentiality, Integrity, and Availability
රහස්‍යභාවය, අඩණ්ඩතාව, සහ ලබාගැනීමේ හැකියාව

2. A system receives an input value X. The following tests are performed:
පද්ධතියක් මගින් X ආදාන අගයක් ලබා ගනී. පහත පරීක්ෂණ සිදු කරනු ලබයි:

- If X is absent, the input is rejected.
X අඩංගු නොවේ නම්, ආදානය ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ.
- If X cannot be treated as an integer, the input is rejected.
X නිඛිලයක් ලෙස සැලකිය නොහැකි නම්, ආදානය ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ.
- If X is less than 1 or greater than 12, the input is rejected.
X අගය 1 ට වඩා අඩු නම් හෝ 12 ට වඩා වැඩි නම්, ආදානය ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ.

A student concludes that successfully passing all three tests proves that X is the correct month number intended by the user.

සිසුවෙකු නිගමනය කරන්නේ මෙම පරීක්ෂණ තුනම සාර්ථකව සමත් වීමෙන් X යනු පරිශීලකයා විසින් අදහස් කරන ලද නිවැරදි මාසයේ අංකය බව තහවුරු වන බවයි.

Which statement is most defensible? / වඩාත්ම තහවුරු කළ හැකි නිගමනය කුමක්ද?

- 1) The conclusion is correct because three validation checks have been performed.
වලංගුතා පරීක්ෂණ තුනක් සිදු කර ඇති බැවින් නිගමනය නිවැරදි වේ.
- 2) The conclusion is correct because the range check verifies data accuracy.
පරාස පරීක්ෂාව මගින් දත්තවල නිවැරදිභාවය තහවුරු කරන බැවින් නිගමනය නිවැරදි වේ.
- 3) The conclusion is incorrect because validation can establish reasonableness according to rules, but not necessarily factual correctness.
වලංගුතා පරීක්ෂාව මගින් රීතිවලට අනුව සාධාරණත්වය තහවුරු කළ හැකි නමුත්, සත්‍ය වශයෙන්ම නිවැරදි බව තහවුරු කළ නොහැකි බැවින් නිගමනය වැරදි වේ.
- 4) The conclusion is incorrect because presence checks cannot be applied to numerical data.
සංඛ්‍යාත්මක දත්ත සඳහා පැවැත්ම පරීක්ෂා කිරීම් යෙදිය නොහැකි බැවින් නිගමනය වැරදි වේ.
- 5) The conclusion is incorrect because range checks must always be performed before type checks.
පරාස පරීක්ෂාවන් සෑම විටම දත්ත වර්ග පරීක්ෂාවන්ට පෙර සිදු කළ යුතු බැවින් නිගමනය වැරදි වේ.

3. A developer is contrasting Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML). Which statement accurately defines the technical relationship between these two Fifth Generation computing concepts?
පරිගණක මෘදුකාංග ඉංජිනේරුවෙකු කෘත්‍රීම බුද්ධිය (AI) සහ යන්ත්‍ර ඉගෙනුම (ML) අතර වෙනස සංසන්දනය කරයි. පස්වන පරම්පරාවේ මෙම සංකල්ප දෙක අතර ඇති තාක්ෂණික සබඳතාව නිවැරදිව නිරූපණය කරන්නේ කුමන ප්‍රකාශය මගින්ද?

- 1) ML is a broad overarching field, while AI is a small physical hardware sub-component used only in quantum computers. / ML යනු පුළුල් ක්ෂේත්‍රයක් වන අතර, AI යනු ක්වොන්ටම් පරිගණකවල පමණක් භාවිත වන කුඩා භෞතික දෘඩාංග කොටසකි.
- 2) AI refers to systems mimicking human intelligence, whereas ML is a specific subset of AI enabling systems to learn from data without explicit programming.
AI යනු මිනිස් බුද්ධිය අනුකරණය කරන පද්ධති වන අතර, ML යනු පැහැදිලිව ක්‍රමලේඛනය කිරීමකින් තොරව දත්ත ඇසුරෙන් ස්වයංක්‍රීයව ඉගෙන ගැනීමට ඉඩ සලසන AI හි උප කුලකයකි.
- 3) AI and ML are mutually exclusive technologies that cannot be implemented on the same computer.
AI සහ ML යනු එකම පරිගණකයක භාවිත කළ නොහැකි, එකිනෙකට සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් තාක්ෂණයන් දෙකකි.
- 4) AI handles weather forecasting on supercomputers, while ML is exclusively used for Brain-Computer Interfaces. / AI මගින් සුපිරි පරිගණකවල කාලගුණ අනාවැකි පවසන අතර, ML භාවිත වන්නේ මිනිසාට තාක්ෂණය සඳහා පමණි.
- 5) ML uses classical bits, whereas AI operates strictly on quantum bits (qubits).
ML මගින් සාම්ප්‍රදායික බිටු භාවිත කරන අතර AI ක්‍රියාත්මක වන්නේ ක්වොන්ටම් බිටු මත පමණි.

4. Which of the following hardware components holds the memory address of the next instruction to be fetched during the instruction cycle?
උපදෙස් චක්‍රය අතරතුරදී ලබා ගැනීමට ඇති ඊළඟ උපදෙසෙහි මතක ලිපිනය රඳවා ගනු ලබන්නේ පහත සඳහන් කුමන දෘඩාංග අංගය මගින්ද?

- 1) Program Counter / වැඩසටහන් ගණකය
- 2) Memory Address Register / මතක ලිපින රෙජිස්තරය
- 3) Memory Buffer Register / මතක දත්ත රෙජිස්තරය
- 4) Instruction Register / උපදෙස් රෙජිස්තරය
- 5) Accumulator

5. During a CPU-memory operation, two buses show the following behavior:

CPU සහ මතක මෙහෙයුමක් අතරතුර, බස් දෙකක් පහත සඳහන් හැසිරීම පෙන්නුම් කරයි:

- Bus P carries an instruction toward the CPU during a fetch, but later carries a calculated value from the CPU toward memory. / P බස් එක ලබාගැනීමකදී CPU එක වෙත උපදෙස් රැගෙන යන නමුත්, පසුව CPU එකේ සිට මතකය වෙත ගණනය කරන ලද අගයක් රැගෙන යයි.
- Bus Q carries signals indicating READ, WRITE, and when a transfer should occur.
Q බස් එක මගින් කියවීම, ලිවීම සහ මාරුවක් සිදුවිය යුත්තේ කල්ද යන්න දක්වන සංඥා රැගෙන යයි.

Which statement best describes the two buses? / කුමන ප්‍රකාශය බස් දෙක හොඳින්ම විස්තර කරයිද?

- 1) P is the control bus because its direction changes; Q is the data bus because it coordinates transfers.
P යනු පාලන බස් එක වේ, මන්ද එහි දිශාව වෙනස් වන බැවිනි. Q යනු දත්ත බස් එක වේ, මන්ද එය මාරු කිරීම් සම්බන්ධීකරණය කරන බැවිනි.
- 2) P is the data bus and is generally bidirectional; Q is the control bus and carries coordination signals.
P යනු දත්ත බස් එක වන අතර සාමාන්‍යයෙන් ද්විදිශීය වේ. Q යනු පාලන බස් එක වන අතර සම්බන්ධීකරණ සංඥා රැගෙන යයි.
- 3) P is the data bus, but it can transfer only instructions; Q carries both addresses and control signals.
P යනු දත්ත බස් එක වේ, නමුත් එයට මාරු කළ හැක්කේ උපදෙස් පමණි. Q විසින් ලිපිනයන් සහ පාලන සංඥා යන දෙකම රැගෙන යයි.
- 4) P is the control bus because it carries CPU results; Q is the data bus because READ and WRITE contain information. / P යනු පාලන බස් එක වේ, මන්ද එය CPU ප්‍රතිඵල රැගෙන යන බැවිනි. Q යනු දත්ත බස් එක වේ, මන්ද කියවීම සහ ලිවීම තොරතුරු අඩංගු වන බැවිනි.
- 5) P and Q are both data buses, since both participate whenever information is transferred.
P සහ Q යනු දත්ත බස් දෙකම වේ, මන්ද තොරතුරු මාරු කරන සෑම අවස්ථාවකම දෙකම සහභාගි වන බැවිනි.